

系泊系统的设计

2016 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题

Freeze: 2016A-mooring-F3 主模型：离散多刚体静力递推 + 最劣情景鲁棒设计

摘要

针对近浅海观测网传输节点，建立浮标-钢管-钢桶-重物球-锚链-锚的平面静力模型。锚链按无档链环节长离散，水流作用下水平张力沿构件分段递推 $H_{i+1} = H_i + F_{c,i}$ ；重物球悬挂于钢桶之下，本文将其自身水流阻力计入锚链段荷载（36 m/s、1.5 m/s 时达 678 N，与整条锚链的分布阻力 768 N 同量级），该项使锚端夹角相差 2.35° ，不可忽略。

在海水静止、水深 18 m、II 型链 22.05 m、球重 1200 kg 时：12 m/s 下钢桶倾角 1.20° 、趴链 6.25 m、游动半径 14.65 m；24 m/s 下钢桶 4.57° 、锚端夹角 4.66° ；36 m/s 下两约束均突破。使两约束同时满足的最小球重为 **2238 kg**，锚端夹角为紧约束。

问题 3 的核心结论来自一条解析下界：钢桶顶端的竖向拉力仅由浮标排水量决定，与锚链型号、长度、球重无关，故 $\theta \leq 5^\circ$ 直接给出与设计无关的吃水下界 $d \geq d_{\min}(v_w, v_c)$ ，在 36 m/s + 1.5 m/s 下 $d_{\min} = 1.643$ m。在此基础上把问题 3 写成最劣情景鲁棒设计：先由单调性把连续环境包络归约到可验证的角点，再对每个（型号，整数节数）二分最轻可行球重，最后用熵权 TOPSIS 在 Pareto 前沿上排序。得到三个层次的方案：**S1 名义最优 V 型 / 26.82 m (149 节) / 4270 kg**（最大吃水 1.686 m，仅高于解析下界 4.3 cm）；**S1' 95% 置信可靠性设计**（球重 4930 kg）；**S2 干舷优先 III 型 / 29.52 m (246 节) / 2830 kg**（吃水 1.223 m、干舷 0.777 m，代价是 θ 在包络 17.9% 的区域越过 5° ）。

局限：静水静力与平面假设，未计入波浪与三维流向；S1 的干舷仅 0.314 m，在有浪海况下的可用性无法在本模型内论证，这正是并列给出 S2 的原因。

关键词：系泊系统；静力递推；吃水解析下界；最劣情景鲁棒设计；Pareto 前沿；机会约束

目录

1	问题重述与答题清单	3
2	问题分析	3
2.1	目标、约束与变量分解	3
2.2	三个子问的数学性质与递进关系	4
2.3	决定全局的力学观察	4
2.4	建模难点与对策	5
2.5	整体建模与求解流程	5
2.6	跨机制族方案池	5

目录	2
3 基本假设	6
4 模型建立	6
4.1 建模流程总览	6
4.2 荷载与净重	7
4.3 刚性杆段：力矩平衡与分段水平张力	8
4.4 Family A：离散锚链、趴链与整数链节	9
4.5 Family B：连续重链对照	9
4.6 独立守恒校核	9
4.7 关键结果：由 $\theta \leq 5^\circ$ 推出的吃水解析下界	9
4.8 Family C：最劣情景鲁棒设计	10
5 问题求解	11
5.1 问题 1：给定参数下的静力正演	11
5.2 问题 2：一维球重可行域求界	13
5.3 问题 3：不确定环境下的鲁棒选型	14
5.3.1 S1 名义最优：V 型锚链，26.82 m (149 节)，重物球 4270 kg	14
5.3.2 S1' 可靠性设计：同型号链，球重 4930 kg	16
5.3.3 S2 干舷优先：III 型锚链，29.52 m (246 节)，重物球 2830 kg	16
6 检验与敏感性	17
7 优缺点	19
8 改进方向	19
9 结论	20
A 图表索引	20
B 主要符号	21

1 问题重述与答题清单

系泊系统由浮标、4 节钢管、密封钢桶（含水声设备）、可选重物球、电焊锚链与抗拖移锚组成。设计目标是确定锚链型号、长度与重物球质量，使浮标吃水深度、游动区域与钢桶倾斜角尽可能小；硬性要求是锚端切线与海床夹角 $\varphi \leq 16^\circ$ （否则锚被拖行、节点丢失），钢桶倾角 $\theta > 5^\circ$ 时设备工作效果较差。

表 1: 答题清单

子问	本文对应	交付内容
问题 1	§5.1	12, 24 m/s 的各构件倾角、锚链形状、吃水、游动区域
问题 2	§5.2	36 m/s 状态；调球重使 $\theta \leq 5^\circ, \varphi \leq 16^\circ$
问题 3	§5.3	风 + 流 + 变水深下的型号/整数链长/球重设计与多情景状态分析

2 问题分析

2.1 目标、约束与变量分解

把题面拆成四类对象，后续建模与求解都围绕它们展开：

表 2: 问题要素分解

类别	内容
已知	浮标/钢管/钢桶几何与质量；I-V 型链节长与线密度；经验风/流力公式；问题 1/2 的水深 18 m 与给定球重/链长
设计变量	锚链型号、链长（须为节长整数倍）、重物球质量 m_b
状态变量	吃水 d 、各杆倾角 $\{\theta_i\}$ 、锚端夹角 φ 、游动半径 R 、卧链长度
环境输入	风速 v_w 、流速 v_c 、水深 h （问题 3 为箱体）

硬约束 $\varphi \leq 16^\circ$ 对应“节点不丢失”； $\theta \leq 5^\circ$ 对应“设备效果可接受”。目标“吃水、游动区域、钢桶倾角尽可能小”彼此冲突——尤其 θ 与吃水（干舷）不可同时最优，见 §2.3。

2.2 三个子问的数学性质与递进关系

表 3: 子问类型与递进

子问	数学类型	输入 / 输出	相对前一问新增难点
问题 1	正演	输入: 型号/链长/ m_b/v_w 全给定, $v_c = 0$; 输出: θ, φ, R, d , 链形	姿态-投影-张力耦合; 趴链/悬链切换
问题 2	单变量约束求界	输入: 同问题 1 结构, $v_w = 36$, 调 m_b ; 输出: 最小可行球重及对应态	一维设计空间上找 θ, φ 同时可行的边界
问题 3	不确定环境下的多目标鲁棒设计	输入: 型号 $\times$ 整数节数 $\times m_b$, 环境箱体无概率分布; 输出: 设计方案 + 多情景状态	离散-连续混合; 三维环境包络; 多目标无唯一最优

三者不是并列的三道题，而是同一条正演器上的三层用法：问题 1 标定并验证正演器；问题 2 在其上做一维可行域搜索；问题 3 把正演器包进最劣情景外壳，再在离散设计空间上做多目标排序。因此**先把静力正演做扎实，再谈设计**，是全文的组织原则。

2.3 决定全局的力学观察

真正约束设计的不是锚链，而是浮标本身。原因是**重物球挂在钢桶下方**：球重通过钢桶向上传递为张力，但钢桶顶端的竖向拉力只等于“浮标净浮力减去四节钢管净重”，与球重、链型、链长都无关。于是

$$\tan \theta = \frac{H(d)}{\rho g \pi R^2 d - m_{\text{buoy}} g - 4G_{\text{pipe}} - G_{\text{bar}}/2} \quad (1)$$

只是吃水 d 的函数。球重之所以能压小 θ ，完全是因为它把浮标压得更深。这把“倾角、吃水、游动区域三者尽可能小”的模糊目标，变成了一个**可以解析写出的取舍**：要小倾角就必须要吃水，二者不可兼得 (§4.7)。由此立刻得到三条解题指引：

1. 问题 2/3 中加重球是通过加深吃水间接压 θ ，不是改变钢桶顶端的力臂结构；
2. 在 $\theta \leq 5^\circ$ 覆盖峰值工况时，吃水存在与设计无关的下界；搜索结果若远高于该下界才值得怀疑，贴近下界则属物理必然；
3. 设计自由度主要花在游动半径与抗拖移裕度 (φ) 的取舍上，而非“再压一点吃水”。

2.4 建模难点与对策

表 4: 难点-对策对照

难点	表现	本文对策
非线性耦合	投影依赖姿态, 姿态依赖张力; 有流时 H 沿线递增	杆段力矩定点迭代 + 分段 H 递推
趴链切换	低风速有趴链、高风速全悬空, φ 行为突变	竖向张力判据划分悬空段/趴链段
多目标冲突	小 $\theta \Leftrightarrow$ 大吃水; 短链减 R 却抬高 φ	解析下界锁定 $\theta-d$; Pareto 报告 $R-\varphi$ 取舍
离散-连续混合	型号/节数离散, 球重/吃水连续	整数节约束 + 对固定 (型号, 节数) 二分最轻球重
环境无分布	问题 3 箱体无概率密度	单调性 $\rightarrow$ 最劣角点; 另给机会约束与干舷优先备选
经验系数不确定	0.625、374 未实测标定	消融/龙卷风图定位主导源; 机会约束量化满足率

2.5 整体建模与求解流程

全文章按“荷载 $\rightarrow$ 杆段递推 $\rightarrow$ 链段闭合 $\rightarrow$ 设计外壳”四层搭建:

1. 风/流力 $\rightarrow H_0(d)$; 杆/链投影阻力;
2. 钢管/钢桶力矩平衡, 分段递推 H, V ;
3. 重物球浮力 + 自身阻力接入链顶;
4. Family A: 离散链 + 趴链 + 竖向闭合求 d (问题 1 正演);
5. Family B: 连续重链积分对照误差条;
6. 由 $\theta \leq 5^\circ$ 推出 $d_{\min}$ (与设计无关);
7. 固定结构, 对 m_b 二分最轻可行球重 (问题 2);
8. Family C: 单调性角点 $\rightarrow$ 枚举 (型号, N) $\rightarrow$ 最轻球 $\rightarrow$ Pareto $\rightarrow$ 熵权 TOPSIS (S1) $\rightarrow$ 机会约束 (S1')/干舷优先 (S2) (问题 3);
9. 守恒、收敛、消融、扫描、MC、权重随机化 (§6)。

2.6 跨机制族方案池

表 5: 方案池

方案	机制族	角色	若删除的后果
A	离散多刚体铰接静力 + 分段 H	主模型 / 基线	无正演
B	连续重链积分 + 刚性杆段	对照, 给离散误差条	失去独立交叉验证
C	正演外包的最劣情景鲁棒设计	问题 2/3 设计壳	无法回答设计问

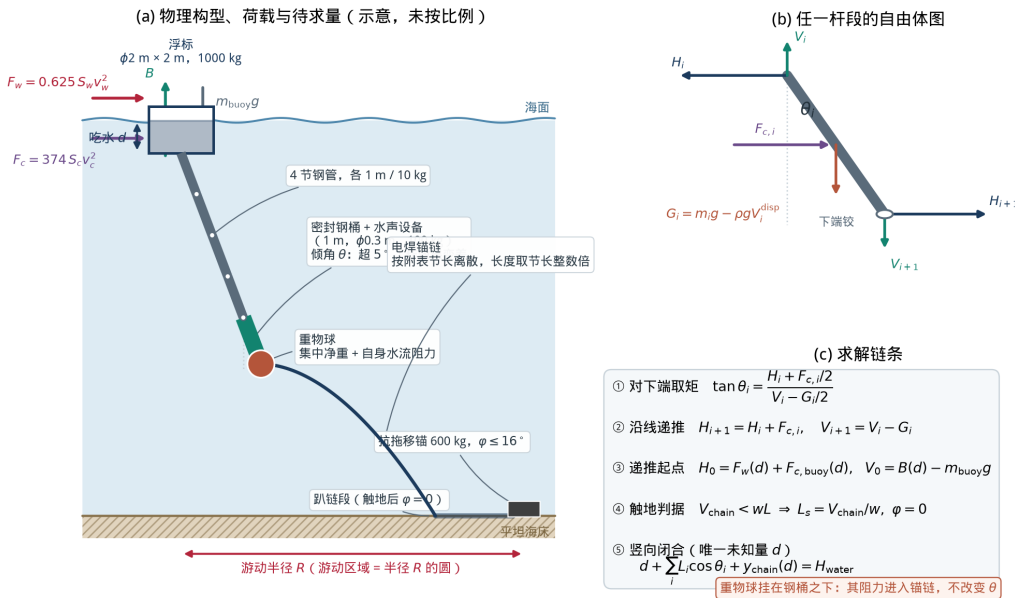
预注册指标: θ_{bar} 、 φ_{anchor} (硬约束), R_{swim} 、 d_{draft} (目标); 有意义差阈值 δ : 倾角 0.5° 、半径 0.1 m 、吃水 0.05 m 。不满足 δ 的“改进”一律不升级主模型。

3 基本假设

1. 静水平衡，忽略波浪、涡激与动力响应；放松则倾角与张力包络显著放大，本文结论偏危险侧。
2. 系统在风/流向共面内运动；钢管、钢桶为刚性杆，铰接无摩擦；锚固定于平坦海床。
3. 风力、水流力用题面经验公式，投影面积按各构件姿态修正。
4. 钢管与钢桶在所求吃水下完全浸没；浮标保持竖直（其倾覆力矩由内部配重平衡）。
5. 重物球按钢密度估算排水体积，浮力与自身阻力均计入；球视为集中质量与集中阻力。
6. $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$ （敏感性见 §6）。
7. 问题 3 流速沿水深均匀（题面未给剖面）；风、流方向一致（最劣取向）。
8. 锚链长度为附表节长的整数倍（可制造约束）。
9. 卧链段的水流阻力与海床摩擦忽略：该段张力已由海床反力承担，锚端切线水平。

4 模型建立

模型示意图见图 1：左为物理构型与荷载，中为任一杆段的自由体，右为求解链条。



Family A: 离散多刚体静力模型

图 1: 离散多刚体静力模型：物理构型与荷载、杆段自由体、求解链条

4.1 建模流程总览

全文章按“荷载 → 杆段递推 → 链段闭合 → 设计外壳”四层搭建，每一层只回答一个问题：

表 6: 建模四层

层级	回答的问题	对应小节	下游入口
L1 荷载	给定 d, v_w, v_c 与姿态, 水平力从哪来?	§4.2	H_0 、各段 F_c 、球阻力
L2 杆段	钢管/钢桶如何倾斜、张力如何向下传?	§4.3	链顶 (H, V)
L3 正演闭合	如何唯一确定吃水与链形?	§4.4-4.6	平衡态 (θ, φ, R, d)
L4 设计壳	如何在环境箱体上选型?	§4.7-4.8	S1 / S1' / S2

单次正演算法 (问题 1 及一切状态评价的公共核):

1. 猜测吃水 d ; 由荷载模型算 $H_0(d)$ 与浮标净浮力 $V_0(d)$ 。
2. 自上而下对 4 节钢管 + 钢桶做力矩定点迭代, 分段更新 H, V 。
3. 接入重物球净重与阻力, 得链顶条件; 按链判据递推锚链。
4. 检验竖向闭合 $d + \sum L_i \cos \theta_i + y_{\text{chain}} = h$; 不满足则调整 d (网格括区 + 二分)。
5. 事后做水平/竖向守恒校核; 不通过则拒绝该解。

问题 2 在此核外包一层“对 m_b 的可行域搜索”; 问题 3 再外包“角点归约 + 离散枚举 + 多目标排序”。下文按 L1→L4 展开。

4.2 荷载与净重

记吃水 d 、风速 v_w 、流速 v_c 。浮标风力与水流力

$$F_w = 0.625 \cdot 2(2 - d) \cdot v_w^2, \quad F_{c, \text{buoy}} = 374 \cdot 2d \cdot v_c^2, \quad (2)$$

二者之和即递推起点 $H_0(d)$ 。注意

$$\frac{dH_0}{dd} = -2 \times 0.625 v_w^2 + 2 \times 374 v_c^2, \quad (3)$$

在 $(v_w, v_c) = (36, 1.5)$ 处为 $-1620 + 1683 = +63 \text{ N/m}$: **吃水加深带来的风力减小几乎恰好被水流力的增大抵消**, 故该角点上 H_0 近似与吃水无关 (数值验证: 吃水由 0.80 m 增到 1.82 m 时 H_0 仅由 3290 N 变到 3355 N, 即 1.9%)。这个巧合使 §4.7 的下界很紧。

倾角为 θ (与竖直线夹角) 的圆柱构件, 迎流投影取

$$S = 2rL|\cos \theta| + \pi r^2|\sin \theta|, \quad F_c = 374 S v_c^2. \quad (4)$$

构件净重 $G = mg - \rho g V_{\text{disp}}$, 浮标底铰处竖向拉力 $V_0 = \rho g \pi R^2 d - m_{\text{buoy}} g$ 。

重物球 (本文补充项)。质量 m_b 的实心钢球半径 $r_b = (3m_b/4\pi\rho_s)^{1/3}$, 迎流面积 πr_b^2 , 阻力 $F_{c, \text{ball}} = 374 \pi r_b^2 v_c^2$ 。4270 kg 时 $r_b = 0.507 \text{ m}$ 、 $F_{c, \text{ball}} = 678 \text{ N}$ 。球挂在钢桶与锚链的连接

处，因此该力 **只进入锚链段的水平张力，不改变钢桶倾角**——这是式 (1) 与 §4.7 成立的前提，也是消融实验中锚端夹角变化 2.35° 而钢桶倾角几乎不动的原因。

锚链投影宽度。 每米链条的迎流宽度用两个独立口径估计并互相校核（表 7）。两者相差 5%–12%，量级一致，故该量按已知处理而非拟合；其 $\pm 30\%$ 扰动对结论的影响在 §6 中量化。

表 7: 每米锚链的迎流投影宽度 (m^2/m)

型号	I	II	III	IV	V
体积等效 $2r, \pi r^2 = \mu/\rho_s$	0.0228	0.0337	0.0450	0.0562	0.0675
链环几何 $2 \times \text{节长} / 6$	0.0260	0.0350	0.0400	0.0500	0.0600

4.3 刚性杆段：力矩平衡与分段水平张力

对长 L 、净重 G 、顶端张力 (H_u, V_u) 、分布水流力 F_c （合力作用于杆中点）的均匀杆，对下端取矩得

$$\tan \theta = \frac{H_u + F_c/2}{V_u - G/2}, \quad V_\ell = V_u - G, \quad H_\ell = H_u + F_c. \quad (5)$$

$v_c = 0$ 时退化为 $\theta = \arctan(H/(V_u - G/2))$ 且 H 沿线恒定。四节钢管与钢桶依次传递；因 F_c 依赖姿态，对倾角做定点迭代（收敛判据 10^{-12} ，通常 3–5 步）。链顶条件

$$V_{\text{chain}} = V_\ell - G_{\text{ball}}, \quad H_{\text{chain}} = H_\ell + F_{c,\text{ball}}. \quad (6)$$

若把全部构件流力一次性叠加到同一 H 并赋给所有杆段，会高估上部倾角并扭曲问题 3 的方案排序，故采用分段递推。荷载沿线的实际构成与增长见图 2。

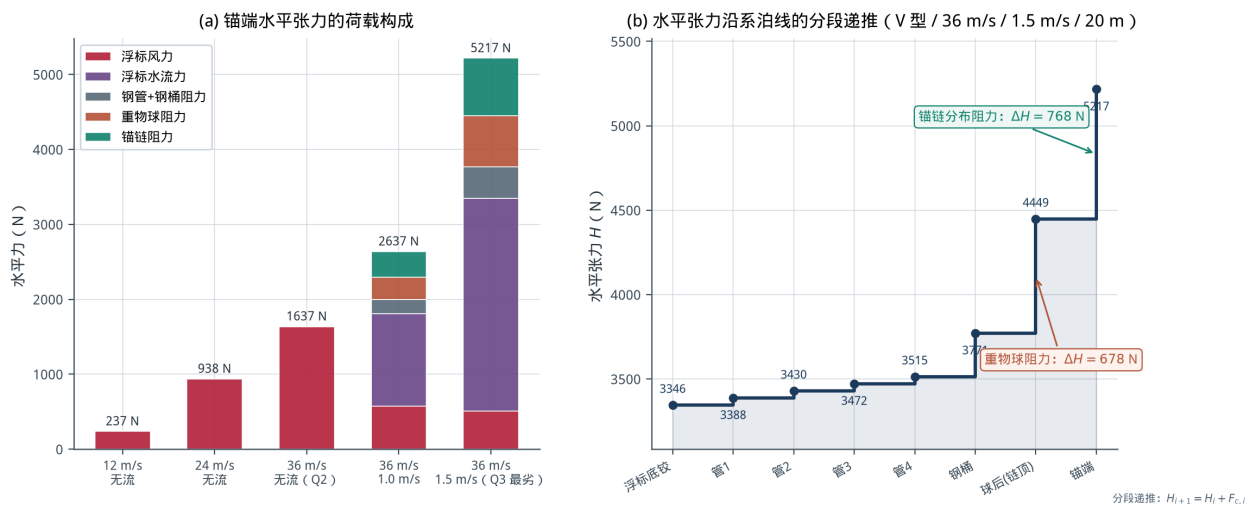


图 2: 水平荷载的构成与沿系泊线的分段递推：重物球阻力与整条锚链的分布阻力同量级

4.4 Family A: 离散锚链、趴链与整数链节

链节长取附表值 (II 型 0.105 m)。名义长度取整为 $N = \text{round}(L/\ell)$ 、 $L = N\ell$ ，保证可制造 (例如 V 型 22.05 m 对应 122.5 节，不可制造，已在搜索中剔除)。各链节用同一力矩公式，有流时按投影宽度计入局部阻力并使 H 沿链递增。

趴链判据。 记链条单位长度水中净重 w 。若 $V_{\text{chain}} < wL$ ，链条不能整段提起，悬空长度由触地点竖向张力为零确定：

$$L_s = V_{\text{chain}}/w, \quad \varphi = 0, \quad (7)$$

余下 $L - L_s$ 平铺海床；否则全段悬空，末端 $\varphi = \arctan(V_{\text{end}}/H_{\text{end}})$ 。

几何闭合。 水平游动半径 R 为各杆水平投影与链水平跨度之和；竖向闭合

$$d + \sum_i L_i \cos \theta_i + y_{\text{chain}}(d) = H_{\text{water}}. \quad (8)$$

整个平衡态只有一个未知量 d ：用 120 点网格括区 + 60 步二分求解，收敛后竖向闭合残差 $< 10^{-13}$ m。

4.5 Family B: 连续重链对照

把链条视为均匀重链，按局部倾角 $\alpha = \arctan(V/H)$ 积分 (有流时同样允许 H 沿弧长增长)，趴链判据同 A。仅用于给离散误差条，不作主报模型。

4.6 独立守恒校核

每个收敛解都做两项不参与求解的事后校核：水平方向要求锚端张力等于浮标荷载加沿途全部阻力之和；竖直方向要求浮标净浮力等于系泊线实际承担的全部净重 (趴链段由海床承担)。二者的相对残差在全部报告状态下均 $< 10^{-9}$ 。

4.7 关键结果：由 $\theta \leq 5^\circ$ 推出的吃水解析下界

命题 1 (吃水下界). 设钢桶倾角上限为 θ^* 。则任何满足 $\theta \leq \theta^*$ 的系泊方案，其吃水必满足 $d \geq d_{\min}(v_w, v_c; \theta^*)$ ，其中 $d_{\min}$ 是

$$\tan \theta^* \cdot \left(\rho g \pi R^2 d - m_{\text{buoy}} g - 4G_{\text{pipe}} - \frac{1}{2}G_{\text{bar}} \right) = H_0(d) + \sum_{i=1}^4 F_{c, \text{pipe}, i} + \frac{1}{2}F_{c, \text{bar}} \quad (9)$$

的根；且 $d_{\min}$ 不依赖于锚链型号、长度与重物球质量。

证明. 钢桶顶端的竖向拉力由浮标至钢桶之间的构件唯一决定: $V_{\text{top}} = V_0 - 4G_{\text{pipe}}$, 其中 $V_0 = \rho g \pi R^2 d - m_{\text{buoy}} g$. 重物球与锚链都位于钢桶下方, 其重量以张力形式向上传递, 已经包含在“浮标必须提供的净浮力”里, 即已通过 d 反映, 不额外出现在 V_{top} 中. 把式 (5) 用于钢桶即得式 (9). 左端关于 d 严格单调增 (斜率 $\rho g \pi R^2 \tan \theta^* > 0$), 右端关于 d 的导数为 $2(374v_c^2 - 0.625v_w^2)$, 在题面参数范围内其绝对值远小于左端斜率 ($\leq 1.7 \times 10^3$ 对 2.8×10^3), 故差函数严格单调, 根唯一, 且 $\theta(d)$ 单调下降. $\square$

图 3 左给出 $d_{\min}(v_w, v_c)$ 的曲线族, 右图验证解析式与完整求解器在不同球重下的数值解完全重合. 代表值见表 8.

表 8: 由 $\theta \leq 5^\circ$ 推出的吃水下界

v_w (m/s)	36	36	36	24	24	12
v_c (m/s)	1.5	1.0	0	1.5	1.0	1.5
$d_{\min}$ (m)	1.643	1.175	0.944	1.465	0.903	1.235
对应干舷 (m)	0.357	0.825	1.056	0.535	1.097	0.765

这条命题把“推荐方案吃水偏大”从一个可疑的搜索结果变成了**物理必然**: 在 2 m 高的浮标上坚持 $\theta \leq 5^\circ$ 覆盖全部极端工况, 干舷最多只能剩 0.357 m.

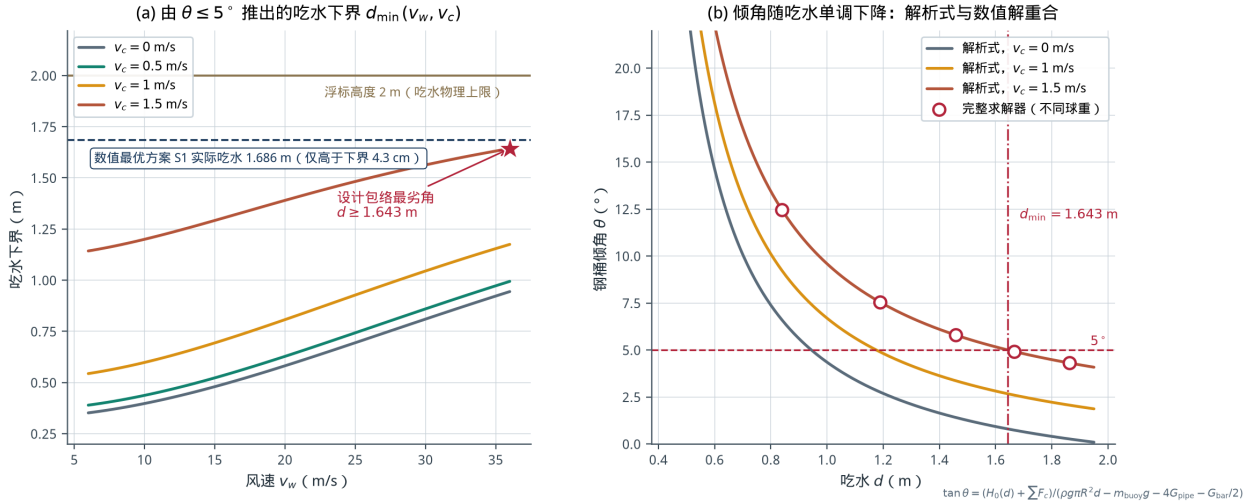


图 3: 吃水解析下界及其数值验证: 解析曲线与完整求解器的解重合

4.8 Family C: 最劣情景鲁棒设计

最劣角点归约。 在包络内做逐轴单调性检验, 结果如表 9. 各指标关于三个环境变量逐轴单调, 故箱体上的最劣值必在角点取得: θ 的最劣点为 $(h, v_w, v_c) = (16, 36, 1.5)$, φ 的最劣点为 $(20, 36, 1.5)$. 据此把连续包络归约到 4 个角点 (另含 $(18, 36, 1.5)$ 控吃水、 $(20, 36, 0)$ 控无流时的链形), 设计搜索只需在这 4 点上校核; 归约的正确性再由 252 点稠密扫描独立复核.

表 9: 环境变量的逐轴单调性

环境变量	θ_{bar}	φ_{anchor}	吃水	游动半径
水深 $\uparrow$	下降	上升	上升	下降
风速 $\uparrow$	上升	上升	上升	上升
流速 $\uparrow$	上升	上升	上升	上升

设计问题。

$$\min_{(\text{型号}, N, m_b)} \left(\max_k d_k, \max_k R_k, \max_k \theta_k, \max_k \varphi_k, m_b \right) \quad \text{s.t.} \quad \max_k \theta_k \leq 5^\circ, \max_k \varphi_k \leq 16^\circ. \quad (10)$$

逐（型号，节数）归约。 对固定的（型号，节数），吃水关于球重单调增而两个角度单调降，因此该组合的整条有效前沿由**最轻可行球重**这一个点代表：更轻不可行，更重只是白白加深吃水。注意可行集在球重上是一个**区间而非上集**——球太重会耗尽浮标储备浮力使方程无解，因此用粗扫描先括出区间下沿再二分，最后向上取整到 10 kg 铸造步长。

排序。 对硬约束可行集取五目标 Pareto 前沿，再用**熵权 TOPSIS** 排序（熵权由前沿自身的指标离散度确定，避免人工赋权）。为回应“标量化结果是权重的产物”这一质疑，另在单纯形上随机抽取 4000 组权重，统计每个前沿点夺得第一的频率。

机会约束。 名义最优解恰好落在 5° 边界上，对经验系数的扰动毫无裕度。因此再解一个机会约束版本：对海水密度、链条投影宽度、风载与流载系数联合抽样，求使最劣角点约束满足率 $\geq 95\%$ 的最轻球重。

5 问题求解

可复现脚本：`code/mooring_solve.py`（数值）与 `code/make_figures.py`（图）；全量数值见 `results/metrics.json`，分表见 `results/results_tables.xlsx`。本节按问题分析中的递进关系逐问作答：先正演、再求界、最后鲁棒设计。

5.1 问题 1：给定参数下的静力正演

解题思路。 问题 1 是正演核的标定题。参数全部给定（水深 18 m，II 型链 22.05 m/210 节，球重 1200 kg， $v_c = 0$ ），只需对 $v_w \in \{12, 24\}$ 各跑一次正演算法，并附 36 m/s 作为进入问题 2 的对照。关注点有三：约束是否满足；趴链是否存在；Family B 对照误差是否小于预注册阈值。

表 10: 主模型 A 的平衡态

v_w (m/s)	d (m)	R (m)	θ_{bar} ($^\circ$)	φ ($^\circ$)	钢管 1-4 ($^\circ$)	趴链 (m)	H (N)
12	0.683	14.65	1.20	0.00	1.160, 1.168, 1.176, 1.184	6.25	237
24	0.697	17.78	4.57	4.66	4.413, 4.441, 4.470, 4.499	0	938
36	0.720	18.87	9.45	20.96	9.151, 9.206, 9.262, 9.318	0	2074

12 m/s 时两约束均满足且有 6.25 m 趴链，锚端切线水平，抗拖移裕度最大；24 m/s 时两约束仍满足但趴链已消失；36 m/s 时 θ 与 φ 双双越限。整体构型、局部放大与逐构件倾角见图 4，游动区域的俯视图见图 5。

机制。 风速升高使 H 按 v_w^2 增长 (237→938→2074 N)，各杆倾角随之增大；趴链一旦耗尽，锚端不再有水平段吸收张力， φ 便从 0 迅速抬起，这是 24→36 m/s 之间 φ 从 4.66° 跳到 20.96° 的原因。链形从“贴底的悬链 + 长趴链”过渡到“全悬空的近直链”。

Family B 与 A 在 12/24/36 m/s 下 θ 、 R 一致到报告精度， φ 最大差 0.19°，远小于预注册阈值 1°，故不升级主模型。

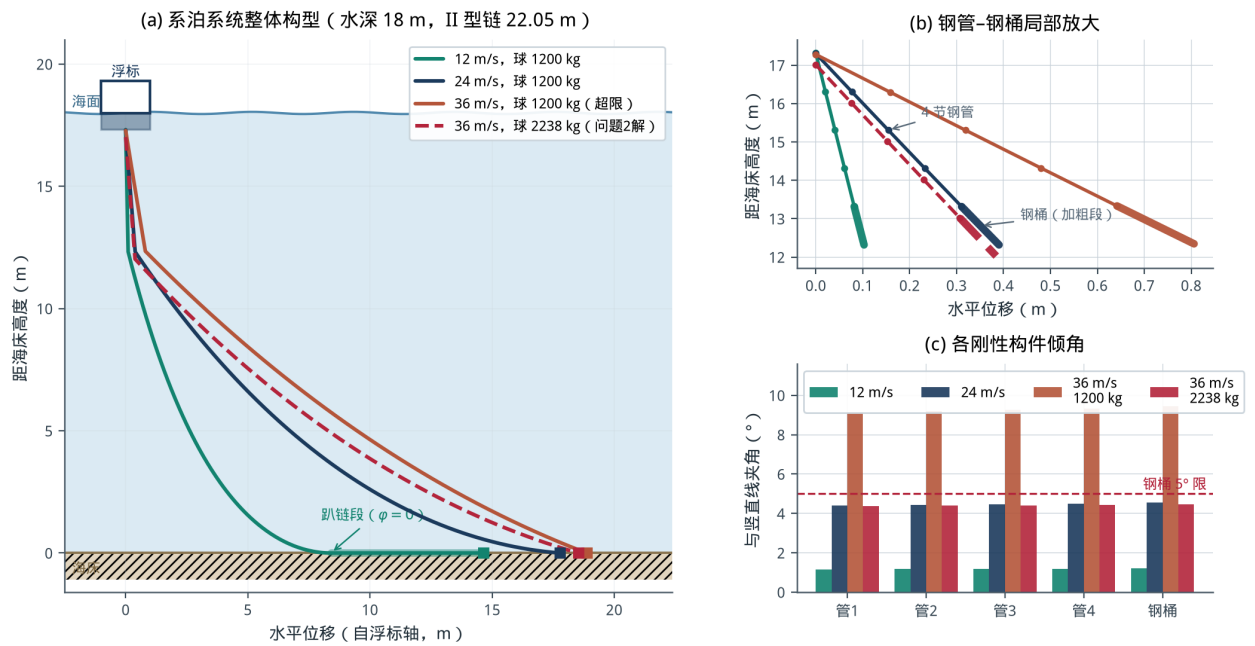
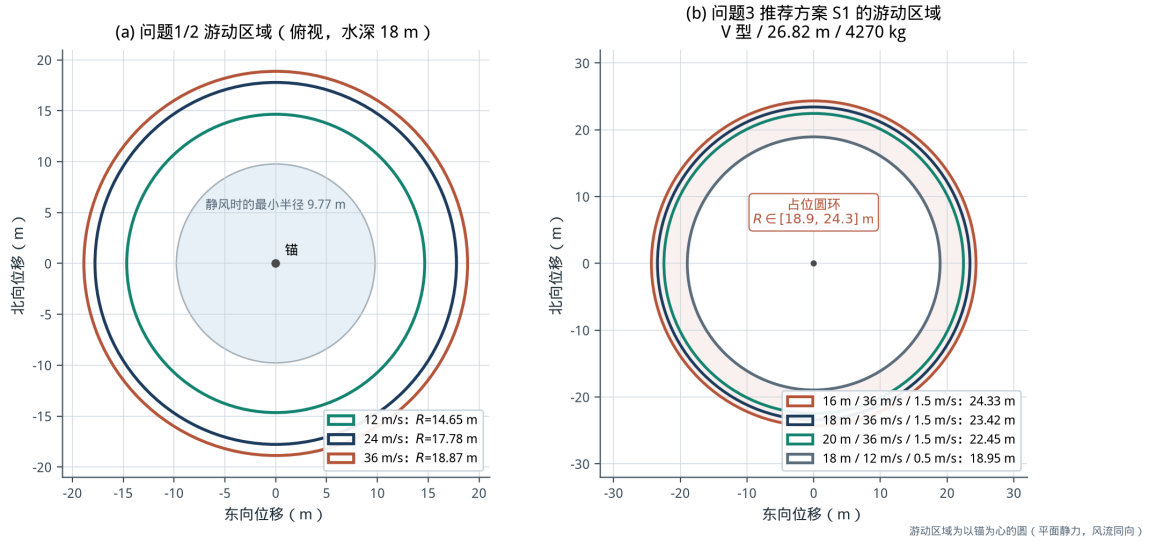


图 4: 问题 1/2 的系泊系统整体构型、钢管-钢桶局部放大与逐构件倾角

图 5: 游动区域俯视图: 以锚为心、半径 R 的圆

5.2 问题 2: 一维球重可行域求界

解题思路。 由表 10, 36 m/s、球重 1200 kg 时 $\theta = 9.45^\circ$ 、 $\varphi = 20.96^\circ$, 双双越限。问题 2 只需在其余参数不变的条件下调节 m_b 。由 §2.3, 加重球通过加深吃水同时压低 θ 与 φ , 且两者关于 m_b 单调下降, 故可行集是球重轴上的一个区间, 下沿即为“最小可行球重”。求解步骤:

1. 粗扫描 m_b 括出可行区间下沿;
2. 二分至连续最优 2237.28 kg;
3. 向上取整到铸造步长 10 kg $\rightarrow$ **2238 kg**;
4. 用 Family B 与链环细分估计离散偏差, 决定有效数字。

表 11: 问题 2 的最小可行球重及对应状态

量	数值
球重	2238 kg
钢桶倾角 θ_{bar}	4.46°
锚端夹角 φ	16.00° (紧约束)
游动半径 R	18.53 m
吃水 d	0.990 m (干舷 1.010 m)
钢管倾角	4.375° – 4.423°

Family B 的对应值为 2220 kg ($\Delta = 18$ kg, 0.8%)。图 6(a) 给出球重扫描: θ 与 φ 都随球重单调下降, 但 φ 先于 θ 触限, 因此锚端夹角才是问题 2 的紧约束, 边界上 $\varphi = 16.00^\circ$ 而 θ 尚有 0.54° 裕度。图 6(b) 把可行域画在 (球重, 风速) 平面上: 两条约束曲线的交汇点随风速右移, 36 m/s 处即为 2238 kg。

链环细分收敛性表明 210 节的基线在 φ 上带有约 0.101° 的离散偏差 (§6)，折算到球重约 15 kg，故 2238 kg 应理解为“2.24 t 量级”而非四位有效数字。

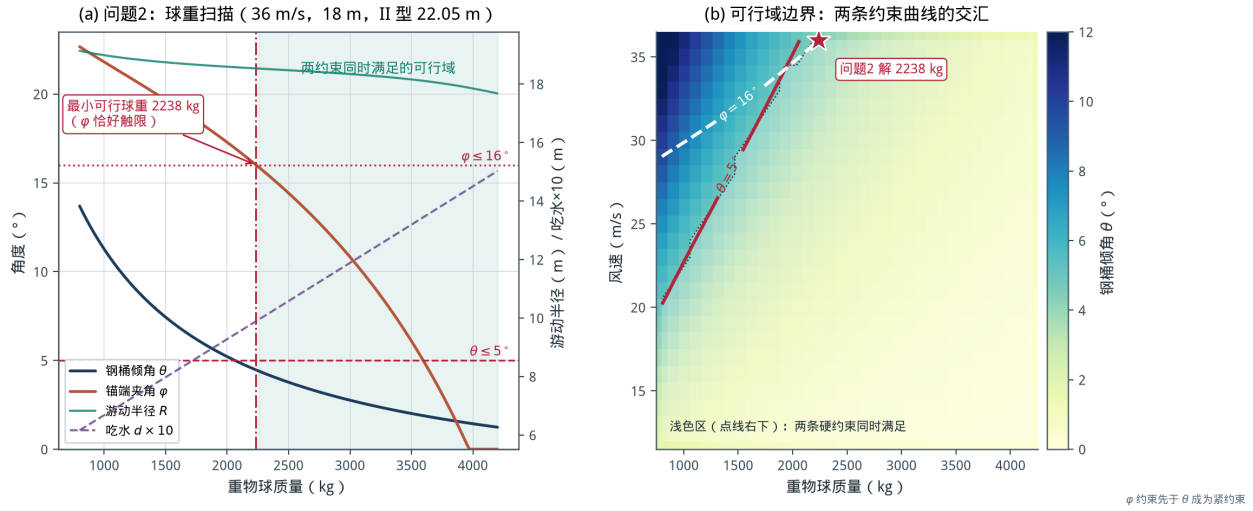


图 6: 问题 2: 球重扫描与 (球重, 风速) 平面上的可行域边界

5.3 问题 3: 不确定环境下的鲁棒选型

解题思路。 问题 3 在风、流、变水深同时存在时做设计。关键障碍有三: (i) 环境箱体无概率分布; (ii) θ 与吃水的硬冲突已由解析下界锁定; (iii) 设计变量离散-连续混合。按 §4.8 的五步求解:

1. **归约:** 逐轴单调性 $\Rightarrow$ 最劣角点 (16, 36, 1.5) 控 θ 、(20, 36, 1.5) 控 φ (另两角点控吃水与无流链形);
2. **枚举:** 5 型号 $\times$ 16–32 m 内整数节数, 对每个组合二分最轻可行球重;
3. **筛选:** 4 角点硬约束全过者共 29 个, 五目标 Pareto 前沿 24 个;
4. **排序:** 熵权 TOPSIS 得名义最优 S1, 权重随机化检验稳健性;
5. **分叉:** 机会约束得可靠性版 S1'; 放松 θ 覆盖范围得干舷优先 S2。

熵权为: 最劣游动半径 0.270、最劣锚端角 0.271、球重 0.222、最大吃水 0.142、最劣桶倾角 0.095。吃水权最低, 与 §2.3 “吃水几乎由下界锁定”一致。

5.3.1 S1 名义最优: V 型锚链, 26.82 m (149 节), 重物球 4270 kg

表 12: S1 在四个最劣角点的状态

角色	水深 (m)	v_w	v_c	d (m)	R (m)	θ ($^\circ$)	φ ($^\circ$)	趴链 (m)
θ 最劣	16	36	1.5	1.645	24.33	4.99	0.00	5.38
φ 最劣	20	36	1.5	1.686	22.45	4.85	0.40	0.00
吃水最劣	18	36	1.5	1.666	23.42	4.92	0.00	2.61
无流极值	20	36	0	1.602	17.69	0.92	0.00	10.96

有流的三个角点上重物球阻力均为 678 N。注意 θ 最劣点出现在**最浅水深** 16 m，而 φ 最劣点出现在**最深水深** 20 m（趴链耗尽、锚端切线抬起）：两者位于包络的相对两角，正是需要同时校核多个角点的原因。

- 最大吃水 1.686 m（出现在 20 m 水深），**仅高于解析下界 1.643 m 约 4.3 cm**——在 $\theta \leq 5^\circ$ 的硬约束下任何方案都不可能明显更浅，说明设计搜索确已逼近理论极限。
- 锚端夹角最劣仅 0.40° ，抗拖移裕度极大；这正是 V 型重链的作用：单位长度净重大，容易形成趴链。
- 252 点稠密扫描硬约束失败数 0，最劣 $\theta = 4.99^\circ$ 、最劣 $\varphi = 0.40^\circ$ 、最大吃水 1.686 m，与角点归约结果一致，验证了 §4.8 的归约。
- 权重随机化下 S1 夺魁率 17.3%、进入前三 29.7%。这不是压倒性优势，前沿上多个 V 型方案彼此接近，因此同时给出备选（表 13）。

表 13: Pareto 备选

取向	型号	链长 (m)	节数	球重 (kg)	吃水 (m)	最劣 R (m)	最劣 φ ($^\circ$)
S1 推荐 (TOPSIS 首位)	V	26.82	149	4270	1.686	24.33	0.40
最小游动区域	V	22.50	125	4270	1.692	20.01	13.61
最小吃水	II	31.92	304	4590	1.668	30.72	14.34

三者的吃水只相差 2.4 cm，而游动半径相差 10 m、锚端夹角相差 13° ——**吃水几乎与设计无关（由命题锁定），设计自由度实际上全部用在了游动区域与抗拖移裕度的取舍上。**图 7(a) 把这个取舍画成“链越短、游动区越小、但锚端夹角越大”的前沿。

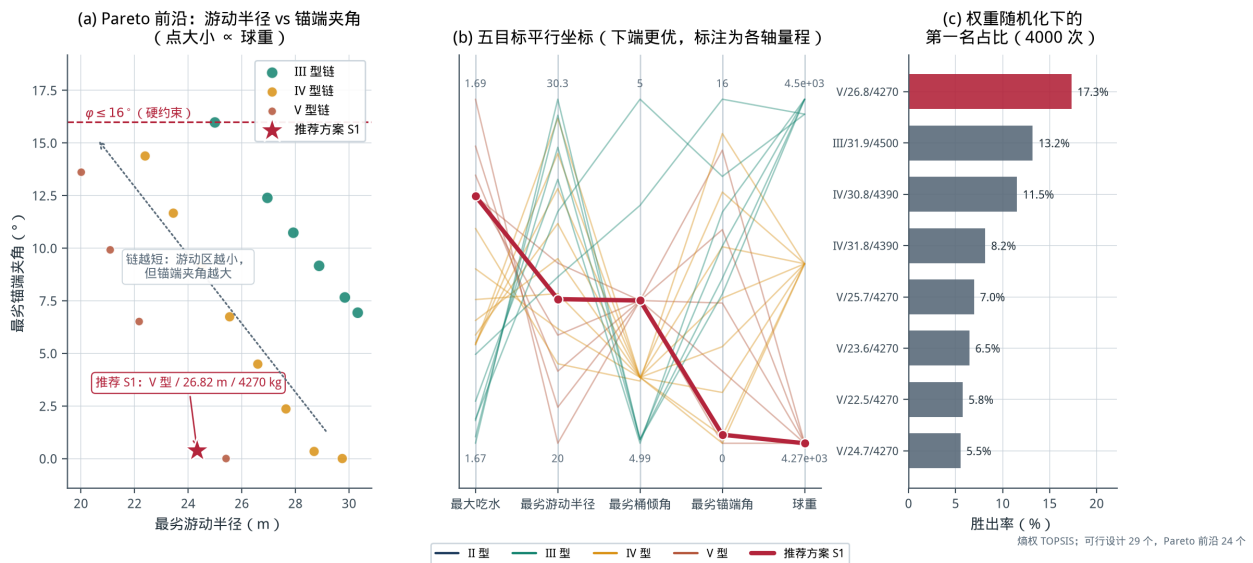


图 7: 问题 3 的 Pareto 前沿、五目标平行坐标与权重随机化下的稳定性

5.3.2 S1' 可靠性设计：同型号链，球重 4930 kg

S1 的最劣 $\theta = 4.99^\circ$ 恰好贴着 5° ，对经验系数没有裕度。联合扰动海水密度（1020–1030）、链条投影宽度（ $\times 0.8$ –1.3）、风载与流载系数（各 $\times 0.90$ –1.15）后，S1 的约束满足率只有约三分之一（80 组公共随机数下 32.5%，另用 300 组独立抽样复核得 40.0%，两者的差异即抽样误差）。把球重加到 4930 kg 可使满足率升到 98.8%，代价是吃水从 1.686 m 增至 1.864 m、干舷只剩 0.136 m。

图 8(a) 显示满足率随球重先升后崩塌：球重超过约 5.2 t 后，扰动样本中开始出现浮标储备浮力不足、根本没有平衡吃水的情形。图 8(b) 的龙卷风图指出，主导不确定性是水流力系数（使最劣 θ 在 4.46° – 5.43° 间变动），风载系数次之，而海水密度与链条投影宽度几乎无影响（分别 0.24° 与 0.03° ）。

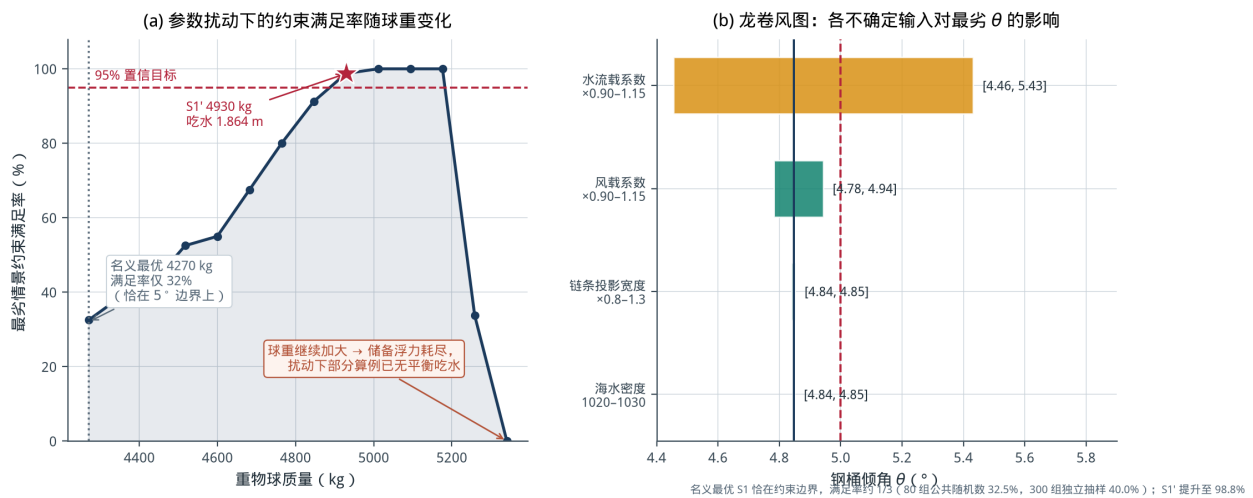


图 8: 机会约束视角：约束满足率随球重的变化，及各不确定输入的影响幅度

5.3.3 S2 干舷优先：III 型锚链，29.52 m (246 节)，重物球 2830 kg

S1 与 S1' 的干舷分别只有 0.314 m 与 0.136 m。对一个高 2 m 的浮标，这在有浪海况下是难以接受的，而波浪恰恰是本模型没有建的东西。因此给出第三个方案：锚端约束 $\varphi \leq 16^\circ$ 在整个包络内仍为硬约束（拖锚意味着节点丢失，不可让步），而 $\theta \leq 5^\circ$ 只要求覆盖到 $v_c \leq 1.0$ m/s——36 m/s 大风与 1.5 m/s 峰值潮流同时出现是包络中最稀有的角落。

表 14: 三种设计策略对照

指标	S1	S1'	S2
型号 / 长度 / 节数	V / 26.82 m / 149	V / 26.82 m / 149	III / 29.52 m / 246
球重 (kg)	4270	4930	2830
最大吃水 (m)	1.686	1.864	1.223
干舷 (m)	0.314	0.136	0.777
最劣 θ ($^{\circ}$)	4.99	4.42	7.49
最劣 φ ($^{\circ}$)	0.40	0.00	11.25
最劣 R (m)	24.33	24.39	27.92
包络内 $\theta \leq 5^{\circ}$ 占比	100%	100%	82.1%
包络内 $\varphi \leq 16^{\circ}$ 占比	100%	100%	100%

S2 用 2.5 倍的干舷、少 1.44t 的球重，换来 θ 在包络 17.9% 的区域内落在 5° – 7.5° 之间。图 9 并列三方案：(a) 指标对照，(b) 2 m 浮标高度的吃水/干舷分配，(c)(d) 在（风速，流速）平面上的 θ 分布——S1 全域压在 5° 以下，S2 只在右上角越线。

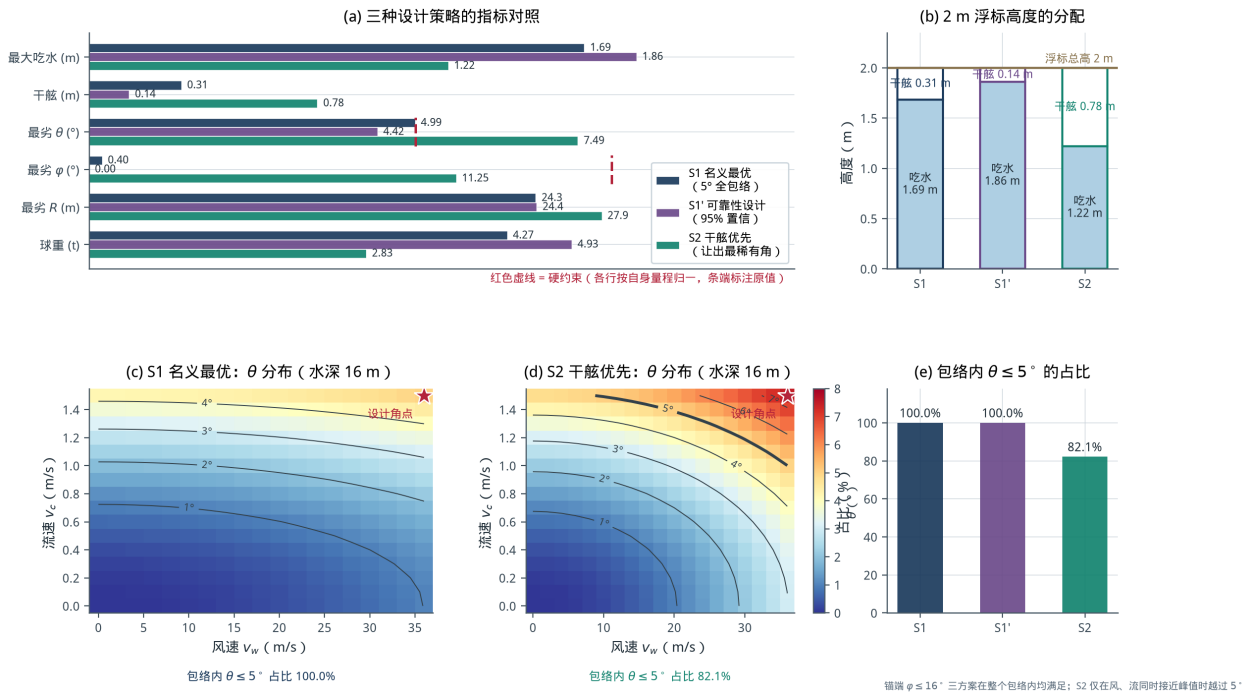


图 9: S1 / S1' / S2 三策略对照与设计包络内的合规情况

选型建议。 若题面 5° 视为不可让步的硬指标，取 S1（并在答辩中说明其干舷风险），需要抗参数不确定性时取 S1'；若允许把 5° 理解为“设备工作效果”的软目标、而把浮标储备浮力与抗拖移视为安全底线，则 S2 是工程上更稳健的选择。本文不隐藏这一分歧，而是把它量化为表 14。

6 检验与敏感性

汇总见图 10。

1. **守恒校核**。全部报告状态的水平/竖向力平衡相对残差与几何闭合残差均 $< 10^{-9}$ (多数为机器精度 0)。该校核独立于求解过程。
2. **离散收敛**。把 II 型链节细分 1/2/4/8 倍 (210→1680 单元) 重解问题 2 工况: $\varphi = 15.996^\circ \rightarrow 15.945^\circ \rightarrow 15.920^\circ \rightarrow 15.907^\circ$, 观测收敛阶 $p = 1.00$, Richardson 外推 15.895° , 即基线的离散偏差为 0.101° (占 16° 判据的 0.6%)。钢桶倾角、吃水、游动半径在细分下变化 $< 10^{-5}$ 。
3. **重物球阻力消融 (本文新增项)**。在最劣情景关闭球阻力: φ 由 21.72° 降到 19.37° ($\Delta = 2.35^\circ$), 而 θ 仅由 5.21° 变到 5.27° 。这与球阻力只进入锚链段的判断一致, 说明该项不可删。
4. **重物球浮力消融**。24 m/s 下忽略球排水体积: θ 由 4.57° 变到 3.85° ($\Delta = 0.72^\circ$) 并出现趴链, 净重模块不可删。
5. **参数敏感性**。 $\rho \in \{1020, 1025, 1030\}$ 时 φ 变化 0.24° ; 链条投影宽度 $\pm 30\%$ 时 φ 变化 0.03° 。两者均小于预注册阈值, 说明结论不依赖这两项的精确取值。
6. **族对照**。A 与 B 在 θ 、 R 上一致到报告精度, φ 差 $\leq 0.19^\circ$, 问题 2 最小球重差 18 kg。离散化不是主要误差来源。
7. **最劣角点归约的独立复核**。252 点稠密扫描的最劣值与 4 角点归约给出的值完全一致 (θ 4.99° 、 φ 0.40° 、吃水 1.686 m), 硬约束失败 0 次。
8. **机会约束**。见 S1', 扰动下满足率约 32.5% (独立复核 40.0%) $\rightarrow$ 98.8%。
9. **反事实检验**。“加重球必然显著增大游动半径”与扫描不符: 问题 2 工况下球重从 500 kg 增到 5000 kg (10 倍) 时, 吃水从 0.539 m 增到 1.712 m (3.2 倍), 而 R 只在 16.73–19.46 m 之间变化 (16%), 且并非单调。约束的改善主要由 θ 、 φ 承担。
10. **整数链节**。V 型 22.05 m 对应 122.5 节, 不可制造, 已剔除; 所有报告链长均为 $N\ell$ 。

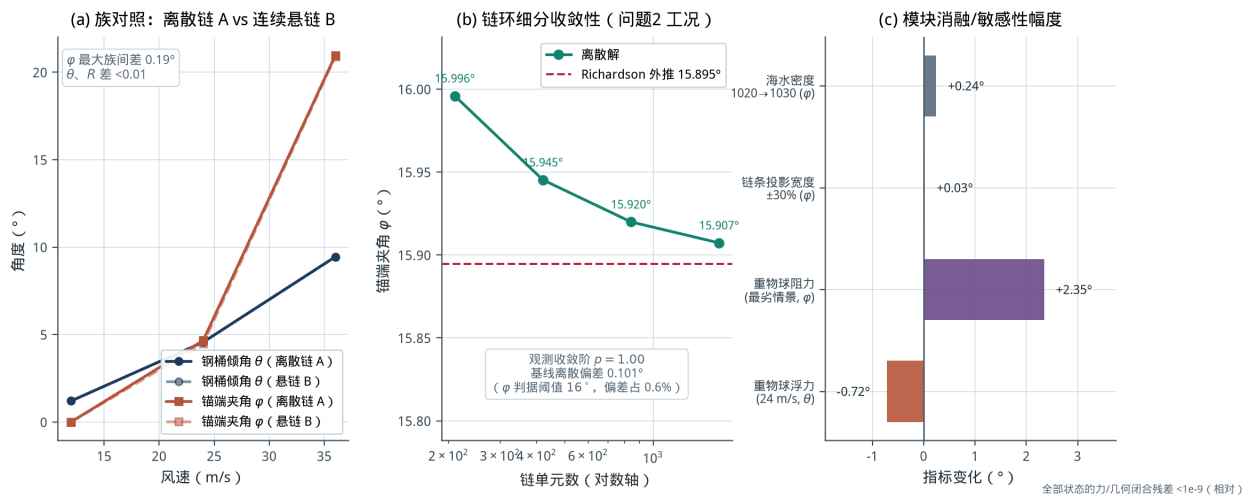


图 10: 验证汇总: 族对照、链环细分收敛性 (含 Richardson 外推)、模块消融与敏感性幅度

7 优缺点

优点。

- 建立了吃水的**解析下界**，把“倾角小”与“吃水小”之间的冲突写成了与设计无关的闭式关系，并用完整求解器逐点验证；由此可以判断数值最优解距理论极限只有 4.3 cm，而不是只报一个搜索结果。
- 问题 3 的最劣情景由**单调性归约**得到，而不是人为挑选的情景列表，归约结论又由 252 点稠密扫描独立复核。
- 补齐了重物球自身阻力这一项，并用消融量化其影响 (φ 变 2.35°)；锚链投影宽度用两个独立口径互校。
- 决策层面用熵权 TOPSIS + 4000 次权重随机化，明确报告推荐方案的夺魁率只有 17.3%，同时给出 Pareto 备选，不把标量化结果冒充唯一最优。
- 用机会约束和干舷优先方案，把“经验公式不确定”“干舷太小”这两条本可以只写在局限里的话，变成了可比较的数字。
- 全部结论有守恒校核、离散收敛（含 Richardson 外推）与族对照三重支撑。

缺点与风险。

- 静水静力、无波浪，是最主要的模型缺口；S1 的 0.314 m 干舷正处在这一缺口最敏感的地方，其可用性无法在本模型内论证。
- 平面运动与风流同向假设给出的是最劣取向，但对三维不一致工况没有给出结果。
- 水流力用均匀流剖面与题面经验公式；龙卷风图显示流载系数是最主要的不确定源，而本文只能用区间扰动而非实测标定处理它。
- 问题 3 的球重虽然连续二分，型号与节数仍是离散枚举（步长约 1 m）；细化到 1 节不会改变结论量级，但前沿点会更密。
- 4270 kg 的钢球直径已达 1.01 m，挂在钢桶与锚链的连接处，其局部受力与安装可行性超出本文模型。

8 改进方向

1. 引入规则波或谱浪下的准静力/时域张力包络，重新评估 S1 的干舷是否可用——这是唯一可能推翻 S1/S2 取舍的因素。
2. 用实测或 CFD 标定分项阻力系数，替代题面统一的 0.625/374，直接压缩最大的不确定源。

3. 放开风向与流向不一致，做三维矢量合成与绕锚点的方位统计，游动区域将由圆变为非对称域。
4. 用锚抓力-位移曲线替代 $\varphi \leq 16^\circ$ 这一代理判据。
5. 在可行域内对（型号，节数，球重）做连续松弛 + 分支定界，给出严格的全局最优性证书而非枚举结果。
6. 把浮标形状/高度也纳入设计变量：命题表明 $d_{\min}$ 反比于 $\rho g \pi R^2$ ，加大浮标直径是同时缓解倾角与干舷矛盾的唯一结构性途径。

9 结论

在静力假设与 Freeze 2016A-mooring-F3 的证据下：

1. **问题 1**: 12 m/s 时钢桶倾角 1.20° 、吃水 0.683 m、游动半径 14.65 m、趴链 6.25 m；24 m/s 时 4.57° 、0.697 m、17.78 m、锚端 4.66° ，两约束均满足。
2. **问题 2**: 36 m/s 时 1200 kg 球不可行；最小可行球重 **2238 kg**，此时 $\theta = 4.46^\circ$ 、 $\varphi = 16.00^\circ$ （锚端为紧约束）、吃水 0.990 m、游动半径 18.53 m。
3. **问题 3**: $\theta \leq 5^\circ$ 在 36 m/s + 1.5 m/s 下强制 $d \geq 1.643$ m，这是与锚链和球重无关的物理下界。名义最优为 **V 型 / 26.82 m (149 节) / 4270 kg**（吃水 1.686 m，距下界 4.3 cm，包络内硬约束全过）；考虑参数不确定性需加至 4930 kg；若把干舷视为安全底线，则推荐 **III 型 / 29.52 m (246 节) / 2830 kg**，干舷 0.777 m，代价是 θ 在包络 17.9% 的区域内落在 5° – 7.5° 。

适用范围限于静水、平面、题面经验荷载公式；有浪工况须重新建模。

A 图表索引

图	文件	内容
1	fig_schematic.png	物理构型、荷载、自由体与求解链条
2	fig_chain_shape.png	问题 1/2 整体构型、局部放大、逐构件倾角
3	fig_load_path.png	水平荷载构成与沿线张力递推
4	fig_ball_sweep.png	问题 2 球重扫描与可行域
5	fig_draft_bound.png	吃水解析下界及其数值验证
6	fig_q3_pareto.png	Pareto 前沿、平行坐标、权重随机化
7	fig_q3_strategies.png	S1 / S1' / S2 三策略对照
8	fig_reliability.png	机会约束满足率与龙卷风图
9	fig_swim_region.png	游动区域俯视图
10	fig_validation.png	族对照、离散收敛、消融幅度

数据表见 results/results_tables.xlsx (23 个工作表)，复杂度审计见 Freeze.md。

B 主要符号

符号	含义
d	浮标吃水
H_i, V_i	第 i 段顶端的水平/竖向张力
$F_{c,i}$	第 i 段的水流阻力
G_i	第 i 段的水中净重
θ	构件与竖直线的夹角（钢桶倾角）
φ	锚端切线与海床的夹角
R	游动半径（锚到浮标轴的水平距离）
w	锚链单位长度水中净重
L_s	锚链悬空段长度
N, ℓ	锚链节数与节长
$d_{\min}$	由 $\theta \leq 5^\circ$ 推出的吃水下界